

C A R A C T E R I Z A C I Ó N D E *M E D I O I S O T E R M O*

N ° 1 3 4 9 0 7

PERFIL TÉRMICO N° 134907
THERMICAL PROFILE

CONTENIDOS
CONTENTS

1. INTRODUCCIÓN.....	Pag. 03
INTRODUCTION	
2. OBJETIVO.....	Pag. 04
OBJETIVE	
3. ALCANCE Y DEFINICIONES.....	Pag. 05
REACH AND DEFINITIONS	
4. METODOLOGÍA.....	Pag. 06
METODOLOGY	
5. RESULTADO DEL ENSAYO.....	Pag. 08
RESULTS	
6. PATRONES UTILIZADOS.....	Pag. 10
INSTRUMENT USED	
7. CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL ENSAYO.....	Pag. 11
ENVIROMENTALS CONDITIONS	

PERFIL TÉRMICO N° 134907
THERMICAL PROFILE

1. INTRODUCCIÓN
INTRODUCTION

Este certificado se expide de acuerdo al convenio establecido entre el **ORGANISMO ARGENTINO DE ACREDITACION** y el titular del Laboratorio de Calibración.

Este certificado de calibración documenta la trazabilidad a los patrones nacionales, los cuales representan a las unidades físicas de medida en concordancia con el Sistema Internacional de Unidades (**SI**).

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente excepto cuando se haya obtenido previamente permiso por escrito de **EDACI**.

Certificados de calibración sin firma y aclaración no serán validos. El usuario es responsable de la calibración del instrumento a intervalos apropiados.

INSTRUMENTO: Estufa.
INSTRUMENT

MARCA: San Jor
BRAND

MODELO: SL30CDB
MODEL

IDENTIFICACION: INC-27500
ID

NUMERO DE SERIE: 27500
SERIAL NUMBER

DETERMINACIONES REQUERIDAS: PERFIL TERMICO
REQUIREMENTS

PROCEDIMIENTO APLICADO: ED – PT – 01
PROCED APLICATED

ENSAYO REALIZADO EN: DEPENDENCIA DEL CLIENTE
TEST PERFORMED IN:

FECHA DE COMIENZO ENSAYO: 17 de abril de 2024
TEST DATE (BEGIN)

FECHA DE FINALIZACION DE ENSAYO: 18 de abril de 2024
TEST DATE (FINISHED)

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME: 30 de abril de 2024
REPORT DATE

NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME Y ANEXOS: 11
NUMBER OF PAGES

CLIENTE: SWISS MEDICAL S.A. – LABORATORIO CENTRAL
CUSTOMER

DOMICILIO: Catamarca 1242
ADDRESS

LOCALIDAD: C.A.B.A.
LOCATION

PAIS: Argentina
COUNTRY

PERFIL TÉRMICO N° 134907
THERMICAL PROFILE

2. OBJETIVO
OBJETIVE

El objeto del ensayo es establecer la caracterización de los parámetros de una estufa marca San Jor perteneciente a SWISS MEDICAL S.A. – LABORATORIO CENTRAL.

Dichos parámetros son los que definen el comportamiento de un medio isoterma. Entre ellos se encuentran el estudio de estabilidad, indicación de temperatura y uniformidad.

PERFIL TÉRMICO N° 134907
THERMICAL PROFILE**3. ALCANCE Y DEFINICIONES**
REACH AND DEFINITIONS

El alcance de este ensayo esta dado por los parámetros de funcionamiento del medio isoterma: el punto de control de temperatura y/o la programación para la cual se desea efectuar el ensayo, programa del ciclo, tiempo de estabilización y tiempo de duración del proceso.

El estudio se realizó para el régimen permanente, sin carga.

Se efectuaron las mediciones para un set point de 34,5 °C con un control tipo PID. Dichos parámetros se obtuvieron del controlador de temperatura marca San Jor, modelo SR-4510, del medio isoterma.

A continuación, se detallarán las definiciones de las palabras que encontraremos en el presente informe:

Indicación (temperatura): Es el valor indicado en el instrumento medidor de temperatura de la cámara isoterma.

Patrón: Compuesto por un adquirente de datos patrón.

Uniformidad: Diferencia máxima entre el valor medio de las temperaturas medidas en la ubicación del sensor situado en el centro del recinto objeto del estudio con respecto a la temperatura media obtenida con cualquiera de los otros sensores situados en la zona de ensayo del recinto objeto del estudio.

Uniformidad: Es la diferencia de los promedios de las mediciones realizadas entre la posición X_i referida al centro del medio isoterma.

$$Uniformidad = |promedio_{x_j} - promedio_{x_i}|$$

Fluctuación: Es la diferencia entre el valor máximo y el valor mínimo medido durante el ensayo en la posición X_i

$$Fluctuación = x_{imax} - x_{imin}$$

Estabilidad: Luego de llegar a la estabilización del medio isoterma, se calcula en función de la fluctuación en la posición X_i de un intervalo de tiempo especificado.

$$Estabilidad = \frac{fluctuación}{\sqrt{12}}$$

PERFIL TÉRMICO N° 134907
THERMICAL PROFILE

4. METODOLOGÍA

METODOLOGY

A continuación, se detalla un resumen del protocolo de ensayo ejecutado, durante el estudio de estabilidad de temperatura, indicación de temperatura del medio isoterma.

4.1 INSTALACIÓN DE LOS SENSORES

Se colocaron 9 sensores sobre los extremos y centro dentro del medio isoterma, según figura 1, midiendo la temperatura en los puntos indicados.

4.2 DURACIÓN DEL ENSAYO

Se realizaron las mediciones a intervalos de 1 minuto durante un período de 24 horas.

4.3 EJECUCIÓN DEL ENSAYO

Se colocó próximo al medio isoterma el termohigrómetro de referencia y se comenzaron a registrar las mediciones de temperatura.

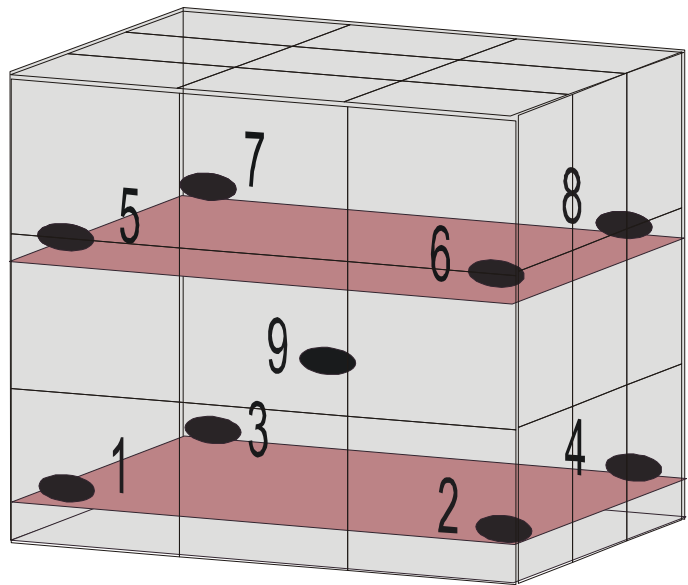
Hora de inicialización del Ensayo: 17/04/2024 a las 14:10:00hs

Fecha y hora de finalización del Ensayo: 18/04/2024 a las 14:10:00hs

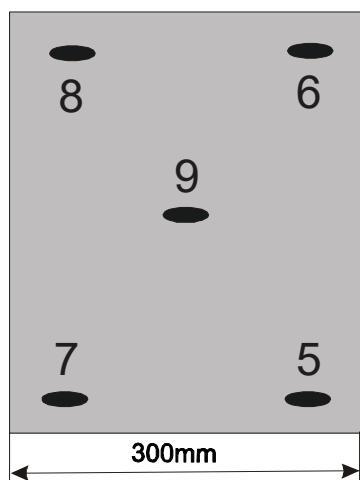
PERFIL TÉRMICO N° 134907
THERMICAL PROFILE

Ubicación de Sensores

Distribución en Perspectiva
con dos bandejas



Vista desde arriba



Vista de frente

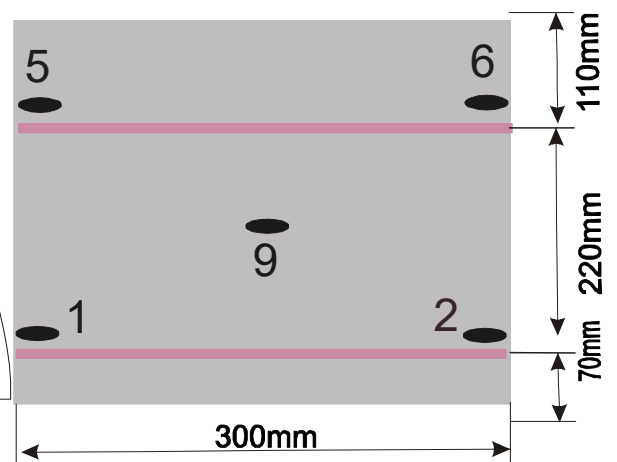


Figura 1

PERFIL TÉRMICO N° 134907
 THERMICAL PROFILE

5 RESULTADO DEL ENSAYO
RESULTS

Para todas las etapas se ha procedido a corregir el valor indicado por el sensor (los mismos surgen de los certificados de los equipos).

Los valores registrados para los sensores instalados se detallan a continuación.

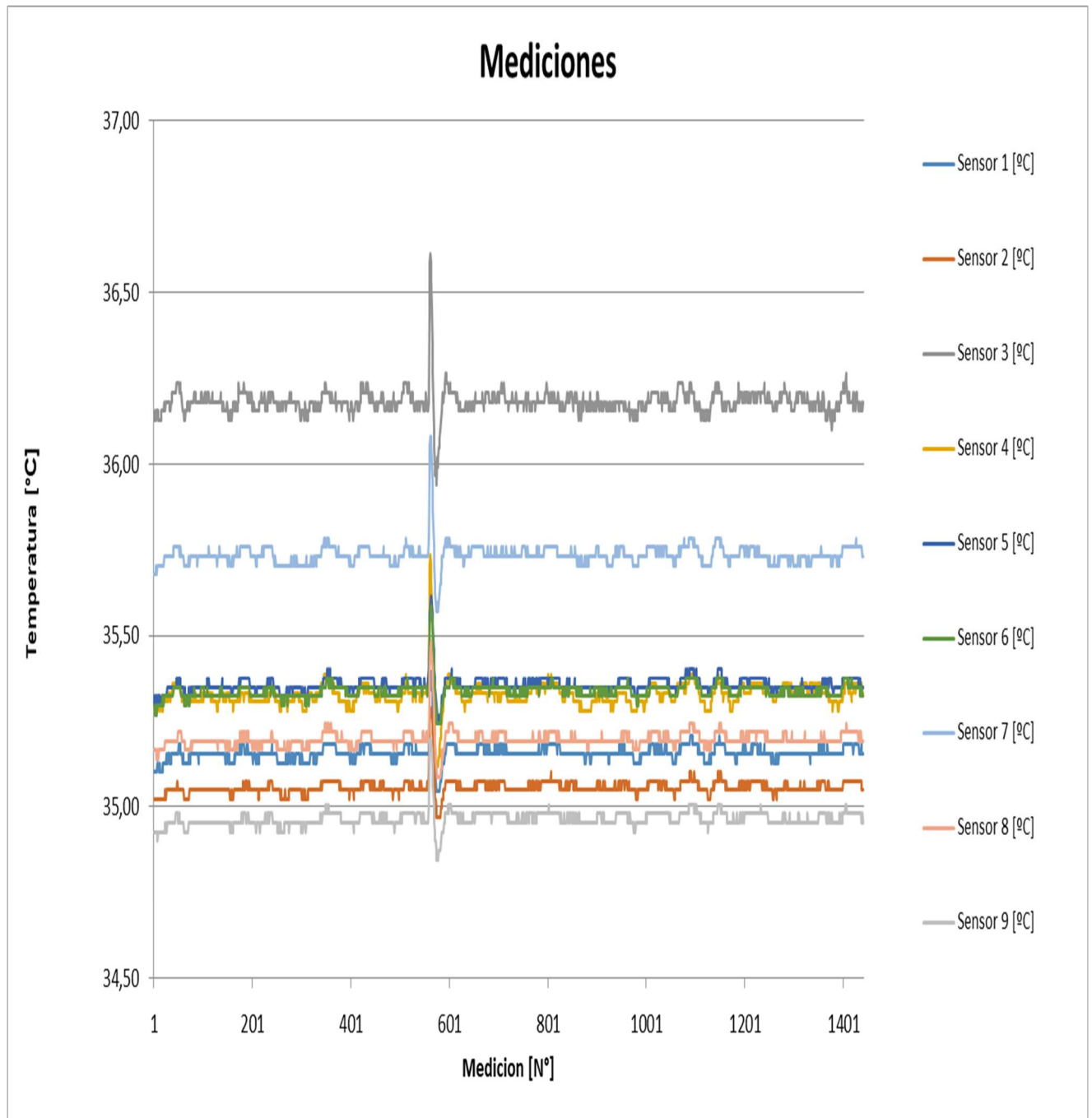
5.1 RESULTADOS DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS

Sensor	Temperatura Promedio [°C]	Incertidumbre [°C]	Temperatura Máxima [°C]	Temperatura Mínima [°C]	Variación Máxima [°C]	Estabilidad [°C]	Uniformidad [°C]
Sensor 1	35,16	0,61	35,39	35,05	0,34	0,10	-0,20
Sensor 2	35,06	0,61	35,29	34,97	0,32	0,09	-0,10
Sensor 3	36,18	0,61	36,61	35,94	0,67	0,19	-1,22
Sensor 4	35,33	0,61	35,73	35,12	0,61	0,18	-0,37
Sensor 5	35,36	0,61	35,62	35,24	0,38	0,11	-0,40
Sensor 6	35,34	0,61	35,59	35,24	0,35	0,10	-0,38
Sensor 7	35,74	0,61	36,08	35,57	0,51	0,15	-0,78
Sensor 8	35,20	0,61	35,48	35,08	0,40	0,12	-0,24
Sensor 9	34,96	0,61	35,19	34,85	0,34	0,10	0,00

Uniformidad máxima: (-1,22) °C

La incertidumbre expandida de medida se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por el factor de cobertura $k=2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha determinado conforme a la Norma IRAM 35051:2004

PERFIL TÉRMICO N° 134907
THERMICAL PROFILE



PERFIL TÉRMICO N° 134907
THERMICAL PROFILE**6 PATRONES UTILIZADOS**
INSTRUMENTS USED

Para registrar las temperaturas se utilizaron dos adquisidores de datos identificados como,

SENSOR N°	1	2	3	4	5	6	7	8	9
IDENTIFICACION ADQUISIDOR DE DATOS	USB 166	USB 167	USB 169	USB 170	USB 172	USB 173	USB 175	USB 181	USB 185

Los mismos son trazables por medio de una calibración, con el conjunto termómetro digital con termorresistencia identificado como IT01 con T100-11. Para registrar las condiciones ambientales se utilizó un termohigrómetro marca HOBO identificado como USB 57.

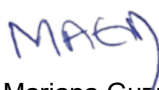
La trazabilidad puede ser visualizada desde nuestra página web www.edaci.com

INSTRUMENTO	IDENTIF.	MARCA	N° SERIE	N° CERTIFICADO	FREC. CAL.
DATALOGGER	USB 166	HOBO	21760927	127267 EDACI AGOSTO 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 167	HOBO	21760928	127268 EDACI AGOSTO 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 169	HOBO	21732647	127270 EDACI AGOSTO 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 170	HOBO	21732644	127271 EDACI AGOSTO 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 172	HOBO	21732650	127273 EDACI AGOSTO 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 173	HOBO	21760924	127274 EDACI AGOSTO 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 175	HOBO	21732648	127276 EDACI AGOSTO 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 181	HOBO	21760932	127282 EDACI AGOSTO 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 185	HOBO	21830615	130337 EDACI NOVIEMBRE 2023	12 MESES
DATALOGGER	USB 57	HOBO	10958738	123960 EDACI MAYO 2023	12 MESES

PERFIL TÉRMICO N° 134907
THERMICAL PROFILE

7 **CONDICIONES AMBIENTALES DURANTE EL ENSAYO**
ENVIROMENTALS CONDITIONS

TEMP. AMBIENTE MAX.:	22,5 °C ± 1 °C	H. R. A. MAX.:	47 %HR ± 5 %HR
TEMP. AMBIENTE MIN.:	22,1 °C ± 1 °C	H. R. A. MIN.:	37 %HR ± 5 %HR


Ing. Mariana Guzmán
Jefa de Laboratorio


Firmado
digitalmente por
Mariana Guzman
Fecha: 2024.05.06
12:06:06 -03'00'